

**XVI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015/2016**

Etap miejsko-gminny

I część

Kod ucznia

Czas na rozwiązanie: 30 minut. W każdym zadaniu za trzy poprawne odpowiedzi otrzymasz 2 punkty, za dwie poprawne odpowiedzi - 1 punkt. W pozostałych przypadkach otrzymasz niestety 0 punktów.

W zadaniach 1 - 5 należy przy każdym zdaniu w tabeli wpisać TAK lub NIE.

Przykład

<i>Liczba 4 jest podzielna przez 3.</i>	<i>NIE</i>
<i>Liczba 9 jest podzielna przez 3.</i>	<i>TAK</i>

1. Kasjerka musi wydać 111 zł. Dysponuje tylko monetami 5 zł i 2 zł.

Może to zrobić wykorzystując 24 monety.	
Może to zrobić wykorzystując 50 monet.	
Może to zrobić na 11 sposobów.	

2. Spośród czterech kolejnych liczb naturalnych zawsze znajdzie się liczba

podzielna przez 3	
podzielna przez 4	
podzielna przez 5	

3. 25 % liczby a jest równe 20% liczby b.

Liczba a jest o 5 % większa od liczby b.	
Liczba a jest mniejsza od liczby b.	
Liczba b jest o 20% większa od liczby a.	

4. Pociąg wyjechał z Opola o 21:23 i dojechał do Wrocławia o 22:47. Odległość z Opola do Wrocławia wynosi 84 km.

Pociąg jechał 1,4 godziny.	
Pociąg jechał z prędkością 60 km/h.	
Gdyby pociąg jechał z prędkością o 10 km/h większą, to czas przejazdu skróciłby się o 12 minut.	

5. Jeden bok trójkąta ma długość 2 cm, drugi - 10 cm, a trzeci bok ma długość wyrażoną liczbą naturalną.

Obwód trójkąta może wynosić 20 cm.	
Obwód trójkąta może wynosić 21 cm.	
Takie trójkąty są 3.	

XVI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015/2016

Etap miejsko-gminny

II część

Za Tobą pierwsza część konkursu, z której mogłeś zdobyć 10 punktów. W drugiej części można zdobyć 30 punktów, czyli łącznie 40. Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego należy uzyskać co najmniej 34 punkty. Czas na rozwiązanie drugiej części: 70 minut.

Za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Rozwiązanie każdego zadania musi zawierać obliczenia i/lub wyjaśnienia.

6. Podaj:

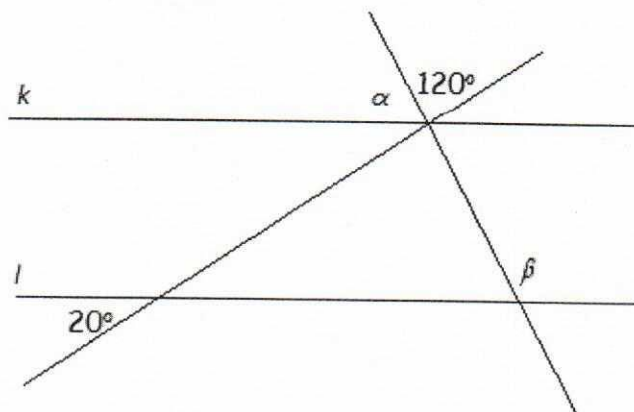
- a) najmniejszą i największą liczbę dwucyfrową podzielną przez 15,
- b) najmniejszą i największą liczbę trzycyfrową podzielną przez 15,
- c) najmniejszą i największą liczbę czterocyfrową podzielną przez 15.

7. Samochód pani *Nieznanej* spala średnio 6 litrów benzyny na 100 km. Jeden litr benzyny kosztuje 4,34 zł. Jaki będzie koszt benzyny zużytej na trasie 275 km? Ile kilometrów może przejechać pani *Nieznana* mając w baku tylko 25,5 litra benzyny?

8. W klasie 6a ze sprawdzianu z matematyki jedna osoba uzyskała ocenę celującą, jedna niedostateczną, $\frac{1}{8}$ klasy - ocenę bardzo dobrą, $\frac{1}{3}$ - dobrą, $\frac{1}{4}$ - dostateczną, a pozostałych pięciu uczniów - dopuszczającą.

- a) Ilu uczniów liczy ta klasa?
- b) Jaki procent klasy uzyskał co najmniej ocenę dostateczną?
- c) Ilu uczniów musiałoby poprawić ocenę o jeden stopień, żeby średnia wynosiła 3,5?

6. Proste k i l są równoległe. Wyznacz kąty α i β zaznaczone na rysunku. Pamiętaj, żeby wyjaśnić, jak obliczyłeś miary tych kątów?



7. Obwód rombu wynosi 69 cm. Bok tego rombu jest o 15% dłuższy od wysokości. Oblicz pole tego rombu.

8. Ze 105-ciu sześcianników jednostkowych zbudowano możliwie największy kompletny sześcian. Z pozostałych zbudowano kolejny możliwie największy sześcian i dalej kolejny.

- a) Czy wykorzystano wszystkie sześcianniki?
- b) Ile zbudowano sześcianów o krawędzi większej niż jeden?

Powodzenia!